

即時預警與決策自動化

Docker/Zabbix 網路系統監測應用實戰

指導教授: 林易泉

成員: 林采儀、伍翊瑄、許舜曄

摘要:

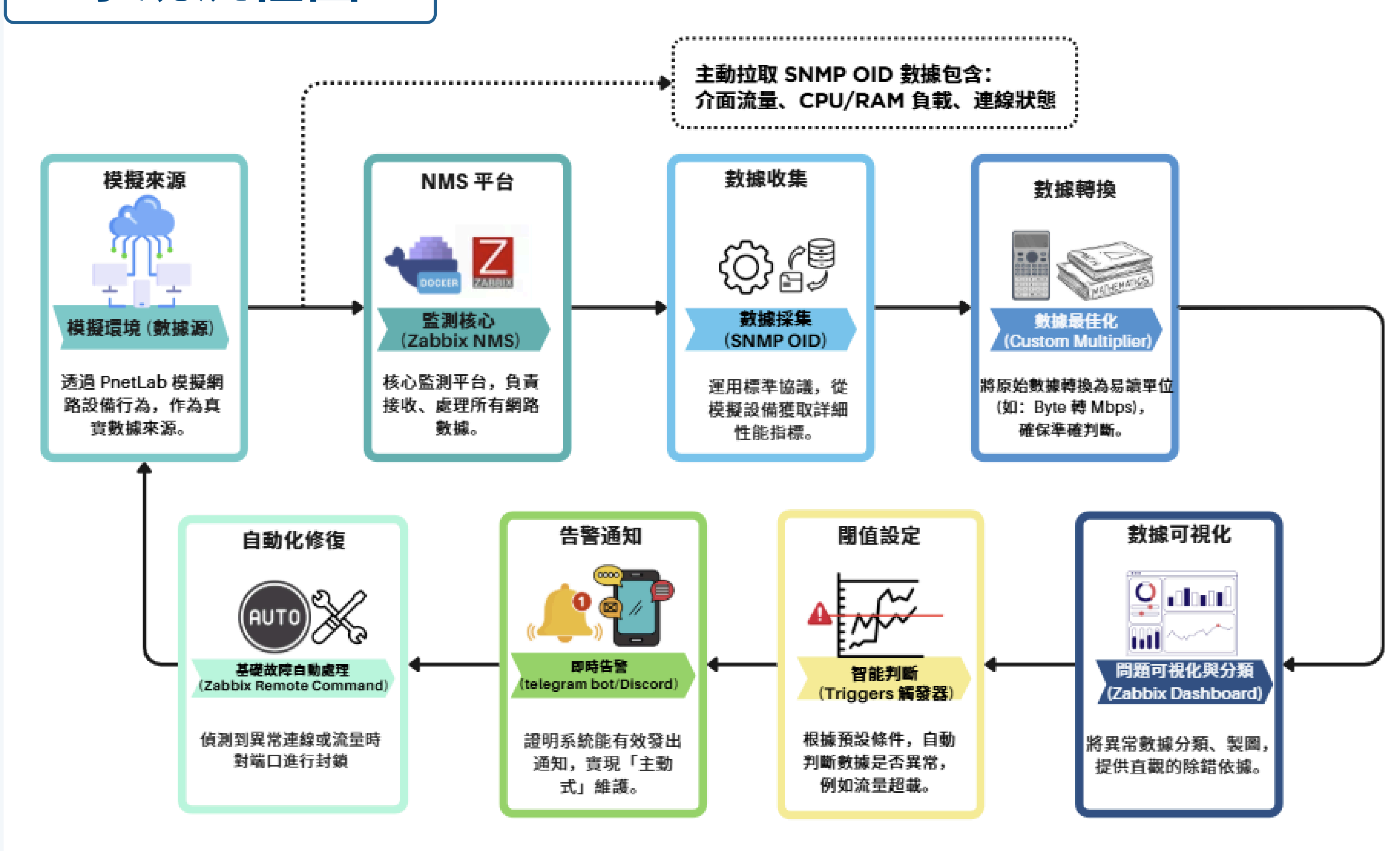
針對傳統網路維護中因資訊滯後導致的被動式應對痛點，實作一套具備**主動預警**與**自動化響應**能力之 Zabbix NMS 網路監控系統。

- 1 採用 Docker 容器化技術部署 Zabbix 核心服務，提升高可用性與快速遷移能力。
- 2 利用 PNETLAB 虛擬化平台建立低成本、高擬真的網路監測環境，模擬設備狀態。
- 3 透過 Zabbix Actions 的 Remote Command 機制，於異常事件發生時自動觸發修復腳本，達成閉迴路維運自動化。

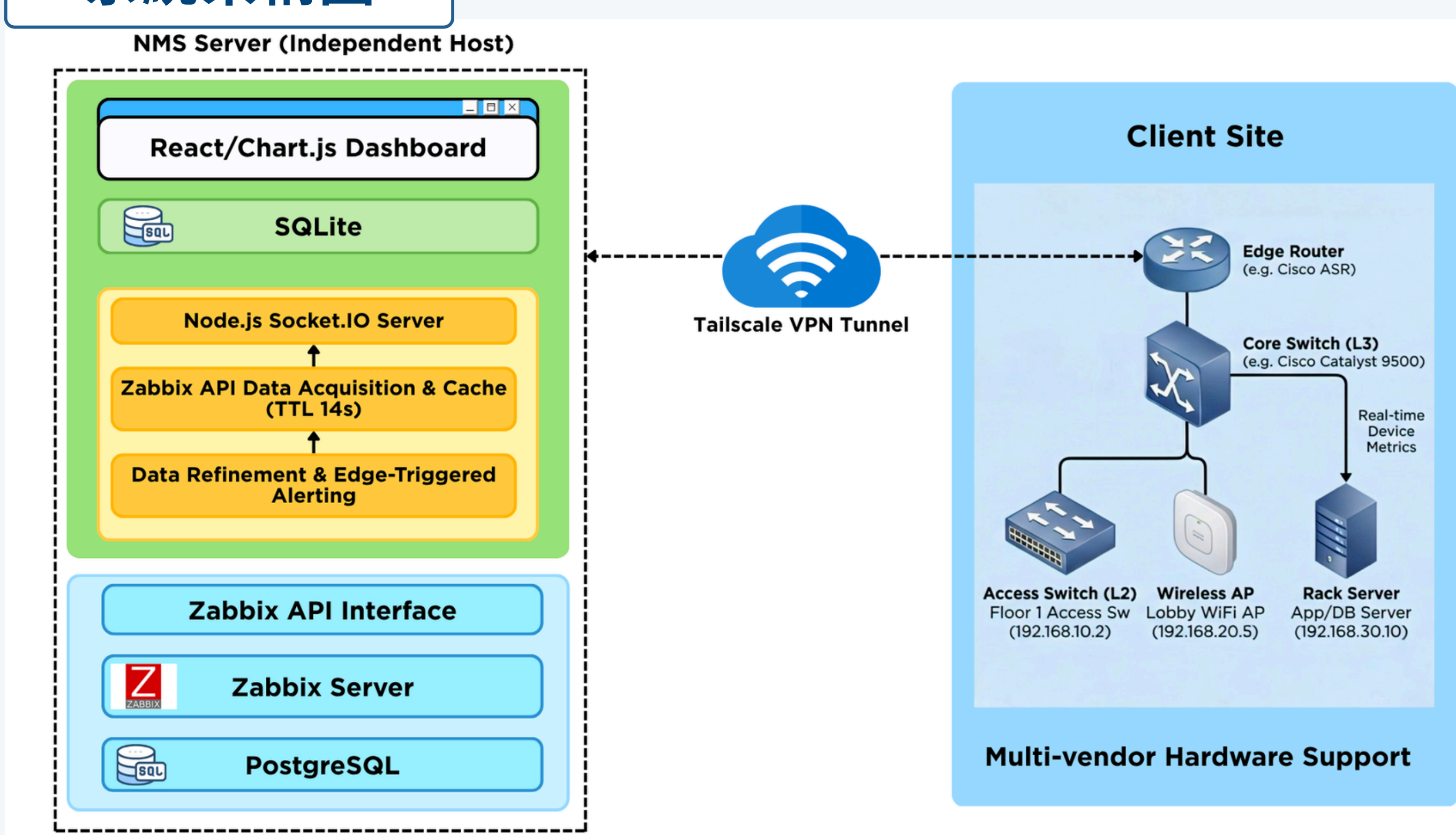
結論:

- 成功驗證由「被動通報」轉型為「主動預警與自動修復」，實現故障偵測到自動修復之閉迴路流程。
- 系統有效降低人工維運負擔，提升異常事件處理效率，並具備易於快速部署與實務應用價值。
- 透過開源軟體整合，驗證即使在低成本環境下，仍可建構具備主動監控與自動化維運能力之現代化 NMS 解決方案。

系統流程圖



系統架構圖



系統儀表板

